

Quis 2 Teori Peluang

Soal

1. Apakah peubah acak/variabel random? Jelaskan dan beri contoh.
2. Misalkan diketahui peubah acak dengan pdf

$$f(x) = \begin{cases} c(8-x), & x = 0, 1, 2, 3, 4, 5. \\ 0, & x \text{ yang lain} \end{cases}$$

- (a) Dapatkan nilai c .
 - (b) Dapatkan CDF dari x .
 - (c) Dapatkan $P(x > 2)$ dan $E(x+1)$.
3. Diketahui X peubah acak yang mempunyai pdf $f(x) = \frac{2x}{9}, 0 < x < 3$ dan bernilai nol untuk x yang lain. Dapatkan:
 - (a) CDF $F(x)$.
 - (b) Dapatkan $P(-1 \leq x < 1.5)$.
 - (c) Dapatkan percentile ke 50. (median)
 4. Diketahui pdf suatu variabel random adalah $f(x) = \frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, x > 0, \theta > 0$ dan bernilai nol untuk x yang lain.
 - (a) Dapatkan MGF, $M_X(t)$
 - (b) Dengan menggunakan (a) dapatkan $E(x), E(x^2)$ dan $Var(x)$.

Solusi

1. Berdasarkan definisi matematis:

Definisi Sederhana: Suatu variabel acak, katakan X , adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan atas ruang sampel S , yakni $X : S \rightarrow \mathbb{R}$.

Definisi Lengkap: Jika $\mathcal{F}$ sigma-aljabar atas ruang sampel S , maka fungsi $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ dikatakan $\mathcal{F}$ -terukur jika

$$\{X \in B\} \in \mathcal{F}$$

untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Jika $(S, \mathcal{F}, P)$ ruang peluang, maka fungsi X disebut variabel acak.

Contoh:

Pada percobaan pelemparan sebuah dadu homogen bersisi enam. Ruang sampelnya adalah $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, dan kita asumsikan ruang peluang $(S, \mathcal{P}(S), P)$. Jika didefinisikan X sebagai peubah acak yang menyatakan angka yang muncul di sisi atas dadu, maka fungsional pemetaan $X(\omega) = \omega$ untuk $\omega \in S$ merupakan variabel acak (memetakan ke elemen di S ke $\mathbb{R}$).

2. (a) Nilai c :

Karena $f(x)$ adalah probability mass function (pmf), maka total peluang pada semua nilai x yang mungkin harus sama dengan 1.

$$\sum_{x=0}^5 f(x) = 1$$

$$c(8-0) + c(8-1) + c(8-2) + c(8-3) + c(8-4) + c(8-5) = 1$$

$$c(8) + c(7) + c(6) + c(5) + c(4) + c(3) = 1$$

$$c(8+7+6+5+4+3) = 1$$

$$33c = 1 \implies c = \frac{1}{33}$$

- (b) CDF dari X , dinotasikan $F(x) = P(X \leq x)$:

Pertama, kita hitung peluang untuk tiap nilai x :

$$f(0) = \frac{8}{33}, f(1) = \frac{7}{33}, f(2) = \frac{6}{33}, f(3) = \frac{5}{33}, f(4) = \frac{4}{33}, f(5) = \frac{3}{33}.$$

CDF-nya adalah penjumlahan probabilitas kumulatif:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{8}{33}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{15}{33}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{21}{33}, & 2 \leq x < 3 \\ \frac{26}{33}, & 3 \leq x < 4 \\ \frac{30}{33}, & 4 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$$

- (c) Dapatkan $P(X > 2)$ dan $E(X+1)$:

Peluang $P(X > 2)$:

$$\begin{aligned} P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) = 1 - F(2) \\ &= 1 - \frac{21}{33} = \frac{12}{33} = \frac{4}{11} \end{aligned}$$

Sedangkan untuk nilai ekspektasi $E(X)$:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x=0}^5 x \cdot f(x) \\ &= 0 \left(\frac{8}{33} \right) + 1 \left(\frac{7}{33} \right) + 2 \left(\frac{6}{33} \right) + 3 \left(\frac{5}{33} \right) + 4 \left(\frac{4}{33} \right) + 5 \left(\frac{3}{33} \right) \\ &= \frac{0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15}{33} = \frac{65}{33} \end{aligned}$$

Berdasarkan sifat ekspektasi linier:

$$E(X + 1) = E(X) + 1 = \frac{65}{33} + 1 = \frac{65}{33} + \frac{33}{33} = \frac{98}{33}$$

3. (a) CDF $F(x)$:

Untuk batas $x \leq 0$, $F(x) = \int_{-\infty}^x 0 \, dt = 0$.

Untuk $0 < x < 3$:

$$F(x) = \int_0^x \frac{2t}{9} \, dt = \left[\frac{t^2}{9} \right]_0^x = \frac{x^2}{9}$$

Untuk batas $x \geq 3$, $F(x) = \int_0^3 \frac{2t}{9} \, dt = \left[\frac{t^2}{9} \right]_0^3 = \frac{9}{9} = 1$.

Sehingga Fungsi Distribusi Kumulatifnya (CDF) adalah:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x^2}{9}, & 0 < x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

(b) $P(-1 \leq x < 1.5)$:

Menggunakan sifat CDF:

$$P(-1 \leq X < 1.5) = F(1.5) - F(-1)$$

Karena fungsi bernilai 0 untuk $x < 0$, maka $F(-1) = 0$.

$$F(1.5) = \frac{(1.5)^2}{9} = \frac{2.25}{9} = \frac{1}{4} = 0.25$$

Jadi, $P(-1 \leq x < 1.5) = 0.25 - 0 = 0.25 = \frac{1}{4}$.

(c) Percentile ke-50 (Median m):

Median tercapai pada nilai m ketika $F(m) = 0.5$.

$$F(m) = 0.5$$

$$\frac{m^2}{9} = 0.5$$

$$m^2 = 4.5$$

$$m = \sqrt{4.5} = \sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2.121$$

4. Fungsi kepadatan peluang ini merupakan Distribusi Eksponensial dengan parameter rata-rata $\beta = \theta$.

(a) MGF $M_X(t)$:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E(e^{tX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} e^{tx} \left(\frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} \right) dx \\ &= \frac{1}{\theta} \int_0^{\infty} e^{-x(\frac{1}{\theta}-t)} dx \end{aligned}$$

Agar batas integral tersebut konvergen ke 0 ketika mendekati tak hingga, haruslah memenuhi syarat $(\frac{1}{\theta} - t) > 0 \implies t < \frac{1}{\theta}$.

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \frac{1}{\theta} \left[\frac{e^{-x(\frac{1}{\theta}-t)}}{-(\frac{1}{\theta}-t)} \right]_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{\theta} \left(0 - \frac{1}{-(\frac{1}{\theta}-t)} \right) \\ &= \frac{1}{\theta(\frac{1}{\theta}-t)} = \frac{1}{1-\theta t} \end{aligned}$$

Diperoleh, $M_X(t) = (1 - \theta t)^{-1}$ untuk $t < \frac{1}{\theta}$.

(b) $E(X)$, $E(X^2)$ dan $Var(X)$ menggunakan MGF:

Moment tentang titik asal diperoleh dengan menurunkan fungsi MGF dan mengevaluasinya pada saat $t = 0$.

Turunan pertama MGF:

$$\begin{aligned} M'_X(t) &= \frac{d}{dt} [(1 - \theta t)^{-1}] \\ &= -1(1 - \theta t)^{-2}(-\theta) = \theta(1 - \theta t)^{-2} \end{aligned}$$

Untuk mendapatkan Ekspektasi $E(X)$:

$$E(X) = M'_X(0) = \theta(1 - 0)^{-2} = \theta$$

Turunan kedua MGF:

$$\begin{aligned} M''_X(t) &= \frac{d}{dt} [\theta(1 - \theta t)^{-2}] \\ &= \theta \cdot (-2)(1 - \theta t)^{-3}(-\theta) = 2\theta^2(1 - \theta t)^{-3} \end{aligned}$$

Untuk mendapatkan $E(X^2)$:

$$E(X^2) = M''_X(0) = 2\theta^2(1 - 0)^{-3} = 2\theta^2$$

Menghitung Variansi $Var(X)$:

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= 2\theta^2 - (\theta)^2 = \theta^2 \end{aligned}$$